

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

Sistema de Gestión de Comandas

Restaurante Braymar - Marisquería

Versión 1.0

Fecha: 30 de Enero de 2026

Equipo de Desarrollo:

Cristian Becerra

Kevin Castillo

Ismael Silva

Índice

1. Introducción
2. Requisitos del Sistema
3. Instalación de MongoDB
4. Configuración de Java y NetBeans
5. Configuración de Librerías
6. Inicialización de la Base de Datos
7. Compilación y Ejecución
8. Configuración de Usuarios
9. Solución de Problemas
10. Contacto y Soporte

1. Introducción

1.1 Propósito del Manual

Este manual proporciona instrucciones detalladas para implementar el Sistema de Gestión de Comandas del Restaurante Braymar. El documento está diseñado para guiar a administradores de sistemas y personal técnico a través del proceso completo de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema.

1.2 Descripción del Sistema

El Sistema de Gestión BRAYMAR es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite administrar el flujo completo de comandas en un restaurante, desde la toma del pedido hasta la generación de reportes de ventas.

1.3 Características Principales

- Autenticación segura con MongoDB
- Sistema de bloqueo automático tras intentos fallidos
- Recuperación de contraseña con verificación de identidad
- Gestión de comandas con categorización de productos
- Visualización en tiempo real del estado de comandas
- Control automático de tiempos de preparación
- Generación de reportes estadísticos
- Exportación de reportes a PDF
- Sistema de roles y permisos

2. Requisitos del Sistema

2.1 Hardware Mínimo

- • Procesador: Intel Core i3 o equivalente
- • RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado)
- • Disco Duro: 10 GB de espacio libre
- • Monitor: Resolución mínima 1366x768
- • Conexión a red local (para MongoDB)

2.2 Software Requerido

- • Sistema Operativo: Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+, macOS 10.15+
- • Java Development Kit (JDK) 17 o superior
- • NetBeans IDE 17 o superior
- • MongoDB Community Edition 6.0 o superior
- • MongoDB Driver para Java (incluido en el proyecto)

3. Instalación de MongoDB

3.1 Windows

Paso 1: Descargar MongoDB

Visite <https://www.mongodb.com/try/download/community> y descargue MongoDB Community Server para Windows.

Paso 2: Ejecutar el Instalador

1. Ejecute el archivo .msi descargado
2. Seleccione "Complete" en el tipo de instalación
3. Marque "Install MongoDB as a Service"
4. Use la configuración por defecto del servicio
5. Marque "Install MongoDB Compass" (opcional pero recomendado)
6. Complete la instalación

Paso 3: Verificar la Instalación

Abra el Símbolo del sistema (CMD) como Administrador y ejecute:

```
net start MongoDB
```

Si el servicio está corriendo, verá: "El servicio MongoDB ya se ha iniciado."

3.2 Linux (Ubuntu/Debian)

Ejecute los siguientes comandos en la terminal:

```
# Importar la clave GPG pública
```

```
wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc | sudo apt-key add -
```

```
# Crear el archivo de lista de fuentes
```

```
echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/6.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list
```

```
# Actualizar repositorios
```

```
sudo apt-get update
```

```
# Instalar MongoDB
```

```
sudo apt-get install -y mongodb-org
```

```
# Iniciar el servicio
```

```
sudo systemctl start mongod
```

```
# Habilitar inicio automático
```

```
sudo systemctl enable mongod
```

```
# Verificar el estado
```

```
sudo systemctl status mongod
```

4. Configuración de Java y NetBeans

4.1 Instalación de JDK

Paso 1: Descargar JDK

Descargue OpenJDK 17 o superior desde <https://adoptium.net/> o use Oracle JDK desde <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

Paso 2: Instalar JDK

Ejecute el instalador y siga las instrucciones en pantalla.

Paso 3: Configurar Variables de Entorno (Windows)

1. Abra "Panel de Control" > "Sistema" > "Configuración avanzada del sistema"
2. Click en "Variables de entorno"
3. En "Variables del sistema", click en "Nueva"
4. Nombre: JAVA_HOME
5. Valor: C:\Program Files\Java\jdk-17 (ajuste según su instalación)
6. Edite la variable "Path" y agregue: %JAVA_HOME%\bin
7. Click "Aceptar" en todas las ventanas

Paso 4: Verificar Instalación

Abra una nueva ventana de CMD y ejecute:

```
java -version
```

Debería ver la versión de Java instalada.

4.2 Instalación de NetBeans

Paso 1: Descargar NetBeans IDE

Descargue NetBeans 17 o superior desde <https://netbeans.apache.org/download/>

Paso 2: Ejecutar el Instalador

Ejecute el instalador y seleccione JDK instalado previamente cuando se solicite.

5. Configuración de Librerías MongoDB

5.1 Librerías Requeridas

El sistema requiere las siguientes librerías JAR:

- • mongodb-driver-sync-4.10.2.jar
- • mongodb-driver-core-4.10.2.jar
- • bson-4.10.2.jar

5.2 Agregar Librerías al Proyecto

1. Abra el proyecto en NetBeans
2. En el panel "Projects", expanda el nodo del proyecto
3. Click derecho en "Libraries"
4. Seleccione "Add JAR/Folder..."
5. Navegue hasta la ubicación de los archivos JAR
6. Seleccione los tres archivos JAR
7. Click en "Open"
8. Verifique que las librerías aparezcan en "Libraries"

5.3 Verificación de Librerías

Para verificar que las librerías están correctamente instaladas:

1. Ejecute la clase TestLibrerias.java incluida en el proyecto
2. El sistema mostrará un mensaje indicando si todas las librerías fueron cargadas
3. Si hay errores, verifique que los archivos JAR estén en "Libraries"

6. Inicialización de la Base de Datos

6.1 Verificar Conexión a MongoDB

Antes de inicializar, verifique la conexión:

1. Ejecute la clase TestConexionMongoDB.java
2. El sistema intentará conectarse a mongodb://localhost:27017
3. Si la conexión es exitosa, verá un mensaje de confirmación
4. Si falla, verifique que el servicio MongoDB esté corriendo

6.2 Inicializar Base de Datos

Para crear la base de datos y usuarios iniciales:

1. Ejecute la clase InicializarUsuariosMongoDB.java
2. El sistema creará la base de datos "restaurant_braymar"
3. Se creará la colección "usuarios"
4. Se insertarán 4 usuarios predeterminados con los siguientes roles:

Usuarios Predeterminados:

Usuario	Contraseña	Rol	Cédula
admin	admin123	Administrador	0550655559
gerente	gerente123	Gerente	1234567890
cajero	cajero123	Cajero	0987654321
mesero	mesero123	Mesero	1112223334

6.3 Estructura de la Base de Datos

La colección "usuarios" contiene los siguientes campos:

- usuario: String - Nombre de usuario único
- contraseña: String - Contraseña del usuario
- cedula: String - Número de cédula (10 dígitos)
- fechaNacimiento: String - Fecha en formato DD/MM/YYYY
- colorFavorito: String - Color favorito para recuperación
- nombre: String - Nombre completo del usuario
- rol: String - Rol asignado (administrador, gerente, cajero, mesero)
- activo: Boolean - Estado del usuario
- intentosFallidos: Integer - Contador de intentos fallidos
- bloqueado: Boolean - Estado de bloqueo

- • fechaBloqueo: Long - Timestamp del bloqueo

7. Compilación y Ejecución

7.1 Compilar el Proyecto

1. Abra el proyecto en NetBeans
2. Verifique que no haya errores de compilación (panel "Output")
3. En el menú, seleccione "Build" > "Clean and Build Project"
4. Espere a que termine la compilación
5. Verifique que se muestre "BUILD SUCCESSFUL"

7.2 Ejecutar el Sistema

1. En NetBeans, click derecho en el proyecto
2. Seleccione "Run" o presione F6
3. Se abrirá la ventana de Login
4. Ingrese las credenciales de usuario (ver sección 6.2)
5. Click en "INICIAR SESIÓN"

7.3 Primer Acceso

Para el primer acceso al sistema, se recomienda usar el usuario administrador:

- Usuario: admin
- Contraseña: admin123

Una vez dentro, podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema.

8. Configuración de Usuarios

8.1 Cambiar Contraseña

Para cambiar la contraseña de un usuario:

1. En la pantalla de Login, click en "¿Olvidaste tu contraseña?"
2. Ingrese los datos de verificación:
3. - Número de cédula (10 dígitos)
4. - Fecha de nacimiento (DD/MM/YYYY)
5. - Color favorito
6. Click en "Verificar identidad"
7. Si los datos son correctos, ingrese la nueva contraseña
8. Confirme la nueva contraseña
9. Click en "Confirmar"
10. La contraseña será actualizada en MongoDB

8.2 Agregar Nuevos Usuarios

Para agregar usuarios manualmente a MongoDB:

1. Abra MongoDB Compass o use la línea de comandos
2. Conéctese a localhost:27017
3. Seleccione la base de datos "restaurante_braymar"
4. Seleccione la colección "usuarios"
5. Click en "Insert Document"
6. Ingrese los datos del nuevo usuario siguiendo la estructura (ver 6.3)
7. Click en "Insert"

Nota Importante:

Asegúrese de que todos los campos requeridos estén completos y que el número de cédula tenga exactamente 10 dígitos.

9. Solución de Problemas Comunes

9.1 Error de Conexión a MongoDB

Problema: "Error de conexión con la base de datos"

Soluciones:

- Verifique que MongoDB esté corriendo:
- Windows: `net start MongoDB`
- Linux: `sudo systemctl status mongod`
- Verifique el puerto 27017 esté abierto
- Verifique que no haya firewall bloqueando la conexión
- Reinicie el servicio MongoDB
- Verifique la URI de conexión en el código (debe ser `mongodb://localhost:27017`)

9.2 Error de Librerías

Problema: `ClassNotFoundException` o `NoClassDefFoundError`

Soluciones:

- Verifique que las 3 librerías JAR estén en Libraries
- Ejecute `TestLibrerias.java` para verificar
- Si faltan, descargue desde Maven Central:
- <https://mvnrepository.com/artifact/org.mongodb/mongodb-driver-sync/4.10.2>
- Haga Clean and Build del proyecto
- Reinicie NetBeans

9.3 Usuario Bloqueado

Problema: "Usuario bloqueado por 30 segundos"

Soluciones:

- Espere 30 segundos antes de intentar nuevamente

- Verifique que está usando la contraseña correcta
- Para desbloquear manualmente, use MongoDB Compass:
 - - Conecte a la base de datos
 - - Busque el usuario en la colección "usuarios"
 - - Cambie el campo "bloqueado" a false
 - - Cambie "intentosFallidos" a 0
- Alternativamente, use la recuperación de contraseña

9.4 Comandas No Aparecen

Problema: Las comandas no se visualizan

Soluciones:

- Verifique que se generó al menos una comanda
- Click en el botón "Actualizar" si existe
- Cierre y vuelva a abrir la ventana de Visualizar Comandas
- Verifique que la lista compartida todasLasComandas tenga datos
- Reinicie la aplicación

10. Contacto y Soporte

Para soporte técnico o consultas sobre el sistema:

Equipo de Desarrollo:

- Cristian Becerra
- Kevin Castillo
- Ismael Silva

Institución: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Proyecto: Sistema de Gestión de Comandas BRAYMAR

Año: 2026

Notas Finales:

Este manual está sujeto a actualizaciones según evolucione el sistema. Se recomienda verificar que está usando la versión más reciente de la documentación.

Para reportar errores o sugerir mejoras, contacte al equipo de desarrollo.